

Objetivo

Criar um arquivo sequencial contendo participantes do Bootcamp Hackathon COBOL. O programa **BHCP0012** deverá montar registros a partir de uma tabela interna em memória e gravá-los no arquivo de saída **BHCF012S**.

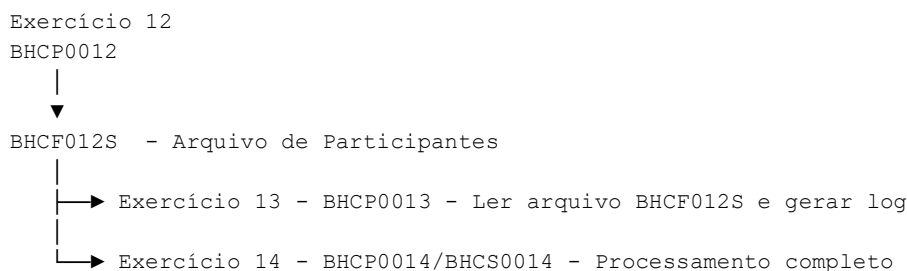
Ao final, o programa deverá exibir no SYSOUT as mensagens de início e fim do processamento, além do total de registros gravados.

Práticas Técnicas

- Estruturação básica de programa COBOL Batch.
- Definição de arquivo sequencial na ENVIRONMENT DIVISION e FILE SECTION.
- Uso de tabela interna com OCCURS para armazenar a massa de dados.
- Uso de PERFORM e PERFORM VARYING.
- Abertura de arquivo com OPEN OUTPUT.
- Gravação de registros com WRITE.
- Fechamento do arquivo com CLOSE.
- Validação de FILE STATUS.
- Controle de totalizadores.
- Exibição de data e hora de início e fim com FUNCTION CURRENT-DATE.

2 – Contexto do Mini Sistema Batch

O Exercício 12 é o primeiro passo de uma cadeia simples de processamento Batch. Ele gera a base de participantes que será consumida nos exercícios seguintes.



Nesta etapa, o aluno não precisa validar os dados. O foco é aprender a gerar corretamente um arquivo sequencial e registrar totalizadores.

3 – Arquivo de Saída BHCF012S

Atributo	Descrição
DDNAME	BHCF012S
Uso	Saída
Abertura	OPEN OUTPUT
Gravação	WRITE
Organização	Sequencial
FILE STATUS	GDA-FS-BHCF012S

Layout do Registro

Campo	PIC	Tamanho	Descrição
PART-CODIGO	9(005)	5	Código do participante
PART-NOME	X(030)	30	Nome do participante
PART-UF	X(002)	2	Unidade federativa
PART-TRILHA	X(010)	10	Trilha do Bootcamp

PART-SITUACAO	X(010)	10	Situação do participante
PART-DATA	9(008)	8	Data de cadastro no formato AAAAMMDD

Tamanho total sugerido do registro: 65 bytes.

4 – Massa de Dados Oficial

A massa de dados contém 10 participantes. Dois registros foram propositalmente ajustados com campos obrigatórios em branco para serem rejeitados nos Exercícios 13 e 14.

Código	Nome	UF	Trilha	Situação	Data	Resultado esperado nos próximos exercícios
00001	ANA SILVA	SP	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00002	BRUNO LIMA	RJ	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00003		MG	JCL	ATIVO	20260701	Rejeitado – E002 Nome não informado
00004	DANIEL COSTA	BA	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00005	ELISA ROCHA		DB2	ATIVO	20260701	Rejeitado – E003 UF não informada
00006	FERNANDO ALVES	SC	VSAM	ATIVO	20260701	Válido
00007	GABRIELA NUNES	RS	COBOL	ATIVO	20260701	Válido
00008	HENRIQUE DIAS	PE	JCL	ATIVO	20260701	Válido
00009	ISABELA MOURA	CE	DB2	ATIVO	20260701	Válido
00010	JOAO PEREIRA	GO	VSAM	ATIVO	20260701	Válido

Importante: neste Exercício 12, todos os 10 registros devem ser gravados. A identificação dos registros válidos e rejeitados será responsabilidade dos Exercícios 13 e 14.

5 – Declaração Sugerida

```

ENVIRONMENT DIVISION.
INPUT-OUTPUT SECTION.
FILE-CONTROL.
    SELECT BHCF012S ASSIGN TO "BHCF012S.txt"
        ORGANIZATION IS SEQUENTIAL
        FILE STATUS IS FS-BHCF012S.
```

```

DATA DIVISION.
FILE SECTION.
```

```

FD BHCF012S
RECORDING MODE IS F
RECORD CONTAINS 65 CHARACTERS.
01 REG-BHCF012S          PIC X(065) .
```

```

LOCAL-STORAGE SECTION.
```

```

01 GDA-FILE-STATUS.
```

```

05  FS-BHCF012S          PIC X(002) VALUE SPACES.

01  GDA-GR-FS.
05  GDA-FS-OK             PIC X(002) VALUE '00'.

01  GDA-TABELA-PARTICIPANTES.
05  GDA-PARTICIPANTE OCCURS 10 TIMES.
10  GDA-CODIGO            PIC 9(005).
10  GDA-NOME              PIC X(030).
10  GDA-UF                PIC X(002).
10  GDA-TRILHA            PIC X(010).
10  GDA-SITUACAO          PIC X(010).
10  GDA-DATA              PIC 9(008).

01  GDA-CONTROLES.
05  GDA-INDICE            PIC 9(002) VALUE ZEROS.

01  GDA-TOTALIZADORES.
05  GDA-TOT-GRAVADOS      PIC 9(005) VALUE ZEROS.
05  GDA-TOT-ERROS         PIC 9(005) VALUE ZEROS.

01  GDA-DATA-HORA.
05  GDA-CURRENT-DATE      PIC X(021).

01  GDA-GR-BHCF012S
05  FD-CODIGO             PIC 9(005).
05  FD-NOME               PIC X(030).
05  FD-UF                 PIC X(002).
05  FD-TRILHA            PIC X(010).
05  FD-SITUACAO           PIC X(010).
05  FD-DATA              PIC 9(008).

```

Carga da Tabela OCCURS

- * **Exemplo didático de carga da tabela.**
- * O registro 00003 possui NOME em branco.
- * O registro 00005 possui UF em branco.

```

MOVE 00001 TO GDA-CODIGO(1)
MOVE 'ANA SILVA' TO GDA-NOME(1)
MOVE 'SP' TO GDA-UF(1)
MOVE 'COBOL' TO GDA-TRILHA(1)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(1)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(1)

```

```

MOVE 00002 TO GDA-CODIGO(2)
MOVE 'BRUNO LIMA' TO GDA-NOME(2)
MOVE 'RJ' TO GDA-UF(2)
MOVE 'COBOL' TO GDA-TRILHA(2)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(2)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(2)

```

```

MOVE 00003 TO GDA-CODIGO(3)
MOVE SPACES TO GDA-NOME(3)
MOVE 'MG' TO GDA-UF(3)
MOVE 'JCL' TO GDA-TRILHA(3)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(3)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(3)

```

```

MOVE 00004 TO GDA-CODIGO(4)
MOVE 'DANIEL COSTA' TO GDA-NOME(4)
MOVE 'BA' TO GDA-UF(4)
MOVE 'COBOL' TO GDA-TRILHA(4)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(4)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(4)

```

```
MOVE 00005 TO GDA-CODIGO(5)
MOVE 'ELISA ROCHA' TO GDA-NOME(5)
MOVE SPACES TO GDA-UF(5)
MOVE 'DB2' TO GDA-TRILHA(5)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(5)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(5)
```

```
MOVE 00006 TO GDA-CODIGO(6)
MOVE 'FERNANDO ALVES' TO GDA-NOME(6)
MOVE 'SC' TO GDA-UF(6)
MOVE 'VSAM' TO GDA-TRILHA(6)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(6)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(6)
```

```
MOVE 00007 TO GDA-CODIGO(7)
MOVE 'GABRIELA NUNES' TO GDA-NOME(7)
MOVE 'RS' TO GDA-UF(7)
MOVE 'COBOL' TO GDA-TRILHA(7)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(7)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(7)
```

```
MOVE 00008 TO GDA-CODIGO(8)
MOVE 'HENRIQUE DIAS' TO GDA-NOME(8)
MOVE 'PE' TO GDA-UF(8)
MOVE 'JCL' TO GDA-TRILHA(8)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(8)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(8)
```

```
MOVE 00009 TO GDA-CODIGO(9)
MOVE 'ISABELA MOURA' TO GDA-NOME(9)
MOVE 'CE' TO GDA-UF(9)
MOVE 'DB2' TO GDA-TRILHA(9)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(9)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(9)
```

```
MOVE 00010 TO GDA-CODIGO(10)
MOVE 'JOAO PEREIRA' TO GDA-NOME(10)
MOVE 'GO' TO GDA-UF(10)
MOVE 'VSAM' TO GDA-TRILHA(10)
MOVE 'ATIVO' TO GDA-SITUACAO(10)
MOVE 20260701 TO GDA-DATA(10)
```

6 – PROCEDURE DIVISION Sugerida

PROCEDURE DIVISION.

000000-ROTINA-PRINCIPAL.

```
    PERFORM 100000-INICIALIZAR
    PERFORM 200000-CARREGAR-TABELA
    PERFORM 300000-ABRIR-ARQUIVO
    PERFORM 400000-GRAVAR-PARTICIPANTES
    PERFORM 900000-FECHAR-ARQUIVO
    PERFORM 910000-EXIBIR-TOTALIZADORES
    GOBACK.
```

100000-INICIALIZAR.

```
    MOVE ZEROS TO GDA-TOT-GRAVADOS
                GDA-TOT-ERROS
    MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO GDA-CURRENT-DATE
    DISPLAY 'BHCP0012 - INICIO DO PROCESSAMENTO'
    DISPLAY 'DATA/HORA: ' GDA-CURRENT-DATE.
```

```

200000-CARREGAR-TABELA.
    * Carregar a tabela GDA-PARTICIPANTE com os 10 registros
    * definidos na massa de dados oficial do exercício.

300000-ABRIR-ARQUIVO.
    OPEN OUTPUT BHCF012S

    IF FS-BHCF012S = GDA-FS-OK
        DISPLAY 'ARQUIVO BHCF012S ABERTO COM SUCESSO'
    ELSE
        DISPLAY 'ERRO AO ABRIR BHCF012S. FILE STATUS: '
            FS-BHCF012S
        ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
    END-IF.

400000-GRAVAR-PARTICIPANTES.
    IF GDA-TOT-ERROS = ZEROS
        PERFORM VARYING GDA-INDICE FROM 1 BY 1
            UNTIL GDA-INDICE > 10

            MOVE GDA-CODIGO(GDA-INDICE)    TO FD-CODIGO
            MOVE GDA-NOME(GDA-INDICE)       TO FD-NOME
            MOVE GDA-UF(GDA-INDICE)         TO FD-UF
            MOVE GDA-TRILHA(GDA-INDICE)     TO FD-TRILHA
            MOVE GDA-SITUACAO(GDA-INDICE)   TO FD-SITUACAO
            MOVE GDA-DATA(GDA-INDICE)       TO FD-DATA

            WRITE REG-BHCF012S

            IF GDA-FS-BHCF012S = GDA-FS-OK
                ADD 1 TO GDA-TOT-GRAVADOS
            ELSE
                DISPLAY 'ERRO WRITE BHCF012S. FILE STATUS: '
                    GDA-FS-BHCF012S
                ADD 1 TO GDA-TOT-ERROS
            END-IF
        END-PERFORM
    END-IF.

900000-FECHAR-ARQUIVO.
    CLOSE BHCF012S
    MOVE FUNCTION CURRENT-DATE TO GDA-CURRENT-DATE
    DISPLAY 'BHCP0012 - FIM DO PROCESSAMENTO'
    DISPLAY 'DATA/HORA: ' GDA-CURRENT-DATE.

910000-EXIBIR-TOTALIZADORES.
    DISPLAY 'TOTAL DE REGISTROS GRAVADOS.: ' GDA-TOT-GRAVADOS
    DISPLAY 'TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO...: ' GDA-TOT-ERROS.

```

7 – Enunciado Oficial para o Aluno

Desenvolver o programa COBOL Batch BHCP0012 para gerar o arquivo sequencial BHCF012S contendo 10 participantes do Bootcamp Hackathon COBOL.

Os dados deverão ser carregados em uma tabela interna na WORKING-STORAGE SECTION e gravados no arquivo de saída por meio de um laço PERFORM VARYING.

Regras do Exercício

- O programa deverá gerar exatamente 10 registros.
- O arquivo de saída deverá utilizar o DDNAME BHCF012S.
- O arquivo deverá ser aberto com OPEN OUTPUT.
- Cada registro deverá ser gravado com WRITE.

- O FILE STATUS deverá ser validado após OPEN e WRITE.
- O programa deverá controlar total de registros gravados e total de erros.
- O programa deverá exibir data e hora de início e fim.
- O programa deverá encerrar com GOBACK.
- Não deve haver validação de conteúdo neste exercício; isso será feito nos exercícios seguintes.

8 – Resultado Esperado

Arquivo BHCF012S

O arquivo gerado deverá conter 10 registros. Os registros 00003 e 00005 devem ser gravados mesmo com campos em branco, pois a validação ocorrerá nos Exercícios 13 e 14.

00001ANA SILVA	SPCOBOL	ATIVO	20260701
00002BRUNO LIMA	RJCOBOL	ATIVO	20260701
00003	MGJCL	ATIVO	20260701
00004DANIEL COSTA	BACOBOL	ATIVO	20260701
00005ELISA ROCHA	DB2	ATIVO	20260701
00006FERNANDO ALVES	SCVSAM	ATIVO	20260701
00007GABRIELA NUNES	RSCOBOL	ATIVO	20260701
00008HENRIQUE DIAS	PEJCL	ATIVO	20260701
00009ISABELA MOURA	CEDB2	ATIVO	20260701
00010JOAO PEREIRA	GOVSAM	ATIVO	20260701

SYSOUT Esperado

```

BHCP0012 - INICIO DO PROCESSAMENTO
DATA/HORA: 202607010547150000000
ARQUIVO BHCF012S ABERTO COM SUCESSO
BHCP0012 - FIM DO PROCESSAMENTO
DATA/HORA: 202607010547160000000
TOTAL DE REGISTROS GRAVADOS.: 00010
TOTAL DE ERROS DE ARQUIVO...: 00000

```

9 – Critérios de Avaliação

- Programa compila sem erros.
- Arquivo BHCF012S é gerado corretamente.
- São gravados 10 registros.
- A massa de dados oficial é respeitada.
- Registros 00003 e 00005 são gravados com os campos em branco conforme especificado.
- FILE STATUS é validado após OPEN e WRITE.
- Totalizadores são exibidos corretamente.
- Código está organizado em parágrafos simples.
- Programa encerra com GOBACK.

10 – Checklist Final

- IDENTIFICATION DIVISION criada.
- ENVIRONMENT DIVISION com SELECT do arquivo BHCF012S.
- DATA DIVISION com FILE SECTION e WORKING-STORAGE SECTION.
- Tabela OCCURS com 10 participantes.
- OPEN OUTPUT implementado.
- PERFORM VARYING implementado.
- WRITE implementado.
- CLOSE implementado.
- FILE STATUS tratado.
- Totalizadores exibidos no SYSOUT.

- Arquivo BHCF012S pronto para ser usado no Exercício 13.

Observações do Instrutor

Este exercício deve ser conduzido com foco na geração de arquivo sequencial. Ainda que a massa contenha dois registros com campos obrigatórios em branco, o aluno não deve implementar validações neste momento.

A presença dos registros 00003 e 00005 com inconsistências cria uma continuidade didática para os Exercícios 13 e 14, nos quais o aluno aprenderá a ler, validar, gerar log de rejeições e controlar totalizadores de válidos e rejeitados.